PHYSIQUE-CHIMIE

Les moteurs électriques

11 séances
de 55 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Pour un moteur, mettre en évidence expérimentalement le principe de conversion d'énergie électromécanique par un bilan de puissance.
- Reconnaître un moteur à courant continu et un moteur asynchrone à partir de sa plaque signalétique.
- Pour un moteur à courant continu, vérifier expérimentalement l'influence de la tension d'alimentation sur sa fréquence de rotation.
- Pour un moteur asynchrone, vérifier expérimentalement l'influence de la fréquence de la tension d'alimentation sur sa fréquence de rotation.

PROBLÉMATIQUE

Comment régler la vitesse de rotation des rouleaux de la rouleuse ?

Déroulement de la séquence · séances de 55 min

Séance 1	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	PRÉ-REQUIS	**Avant de commencer**	45 min
Séance 2	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 1 · Les moteurs de l'atelier**	45 min
Séance 3	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	TP	**TP 1 · Le bilan de puissance d'un moteur**	45 min
Séance 4	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	COURS	**Cours 1 · Conversion d'énergie et rendement**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 1 à 3**	15 min
Séance 5	AUTO	**Série E**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 4 à 10**	45 min
Séance 6	AUTO	**Série F**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 2 · Moteur électrique ou moteur thermique ?**	45 min
Séance 7	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	TP	**TP 2 · Faire varier la vitesse**	45 min
Séance 8	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	COURS	**Cours 2 · Deux familles de moteurs**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 11 à 13**	15 min
Séance 9	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 14 à 20**	45 min
Séance 10	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	ÉVALUATION	**Interrogation**	45 min
Séance 11	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	55 min
55 min			

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Avant : séquence 4 (puissance active, cos φ) et séquence 5 (onduleur, courant continu).

En première : puissance et énergie électriques, poids $P = m \times g$.

Mathématiques : proportionnalité, lecture graphique, pourcentages, transformation de formules.